

# Eksamen OOP 2025

## Innkapsling

Jeg brukte innkapsling ved å gjøre variablene private i klassene som holdt på informasjon om FossilCar, ElectricCar, Motorcycle og Vehicle. Jeg har gjort flere av listene i ScrapYardService-klassen private, siden disse ble kombinert i en public List/method som kalles på i Program-klassen. Jeg gjorde det sånn, fordi program-klassen kun trenger å se hvilken informasjon som skal hentes ut og ikke hvilke spørringer som er brukt i databasen.

## Arv og polymorfi

Jeg gjorde Vehicle-klassen abstrakt, siden FossilCar, ElectricCar og Motorcycle arvet fra denne foreldreklassen. Dette sørget for at subclassene implementerte fellesverdiene, samtidig som de holdt på sine unike verdier. Dette sørget for at jeg unngikk duplikater når jeg lagde objekter av informasjonen jeg hentet fra vehicle.txt.

## Utfordringer

Jeg opplevde utfordringer med å få metodene til å returnere riktig type. Jeg endte opp med å endre noen av metodene til public int i stedet for List, sånn at jeg fikk returnert et tall i stedet for en liste. Noen av problemene oppsto fordi jeg hadde int i ScrapeYardService-klassen og prøvde å kalle på List i program-klassen.

Neste utfordring var å kunne se antall kjøretøy fordelt på kjøretøytype (det jeg valgte som alternativ 4 i programmet) og samtidig bruke innkapsling. Dette løste jeg ved å lage en metode som samlet alle metodene som viste kjøretøymengde fordelt på type og kombinerte dem i en felles metode som ble påkalt i programmet.

Noe jeg innså var at jeg prøvde å lage et objekt av vehicleType, når dette var navnet på tabellen. Dette endte med at jeg droppet å lage objekt av det, men heller refererte til det med fnutter («») og skrev inn spesifikk type i stedet for en felles variabel (vehicleType).

En siste utfordring var sql-spørringene for å hente ut mengden kjøretøy. Her endte jeg opp med å bruke alias «Total(FossilCars, ElectricCars, MotorCycles)», for å gjøre det mer lesbart.